

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาแกนและวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น									
30211369	แคลคูลัส Calculus	3 (3-0-6)	I				I		
32210069	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจและการสร้างภาพข้อมูลExploratory Data Analysis and Visualization	3 (2-2-5)	I			I	I		
30510469	จุลชีววิทยาเบื้องต้น Introductory Microbiology	2 (2-0-4)	I		I	I	I	I	
30510569	ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น Laboratory in Introductory Microbiology	1 (0-3-1)	I	I	I	I	I	I	I
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย									
30310169	เคมี Chemistry	3 (3-0-6)	I				I		
30310269	ปฏิบัติการเคมี Chemistry Laboratory	1 (0-3-1)	I			I	R	R	
30510669	การจัดจำแนกแบคทีเรีย Determinative Bacteriology	3 (2-3-4)	R	I	I	I	R	R	I
30510769	จริยธรรมนักวิทยาศาสตร์	1 (1-0-2)	I			I	R	R	

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7
	Ethics for Scientists								
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น									
30312069	เคมีอินทรีย์ Organic Chemistry	2 (2-0-4)	R				R		
30322169	ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ Organic Chemistry Laboratory	1 (0-3-1)	R			R	R	R	
30520869	ราวิทยา Mycology	3 (2-3-4)	R	R		R	R	R	
30521169	พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ Microbial Genetics	2 (2-0-4)	R		R	R	R	R	R
30523169	จุลชีววิทยาทางอาหาร Food Microbiology	3 (2-3-4)	R	R		R	R	P	
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย									
31620169	ชีวเคมีทั่วไป General Biochemistry	2 (2-0-4)	R				R		
31622169	ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป General Biochemistry Laboratory	1 (0-3-1)	R			R	R	R	
30520969	สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ Microbial Physiology	3 (2-3-4)	R		R	R	R	R	R
30521269	เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล Basic Techniques in Molecular Genetics	3 (2-3-4)	R		R	R	R		R
30522169	ภูมิคุ้มกันวิทยา	3 (2-3-4)	R		R	P	P	P	R

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7
	Immunology								
30524169	จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรม Microbiology of Food and Industrial Products	3 (2-3-4)	R	R		R	R	P	
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น									
30325069	เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Fundamentals of Analytical Chemistry	3 (3-0-6)	R				P	P	
30325169	ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Fundamentals of Analytical Chemistry Laboratory	1 (0-3-1)	R				P	P	
31228169	สถิติวิเคราะห์ Statistical Analysis	3 (2-2-5)	I			R	P	P	
30532469	ไวรัสวิทยา Virology	3 (2-3-4)	P			P	M	P	P
30538169	มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยาและความปลอดภัยทางชีวภาพ Microbiological Testing Laboratory Standard and Biosafety	2 (2-0-4)	R		P	P	P	P	
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย									
30138169	การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ Preparation for Careers	2 (1-2-3)	P	P		P	P	P	
30531469	เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์จุลินทรีย์ Advanced Techniques in Microbial Analysis	3 (2-3-4)	P	P	P	P	P		P
30533469	ความปลอดภัยและสุขลักษณะอาหาร Food Safety and Hygiene	2 (2-0-4)	P		P	P	P	P	P

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7
30539169	ประเด็นร่วมสมัยทางจุลชีววิทยา Contemporary in Microbiology	1 (0-3-2)	P		P	P	P		P
30539269	ปฐมนิเทศการวิจัยด้านจุลชีววิทยา Project Genesis	1 (0-3-2)	M	M	M	M	M	M	M
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น									
30549369	โครงการทางจุลชีววิทยา Projects in Microbiology	2 (0-6-3)	M	M	M	M	M	M	M
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย									
30549469	การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน Work Integrated Learning	6 (0-18-9)	M	M	M	M	M	M	M

หมวดวิชาเอกเลือก

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7
กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์จุลินทรีย์และจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล									
30521369	ชีวสารสนเทศศาสตร์เพื่อการประยุกต์ในอุตสาหกรรมจุลินทรีย์ Bioinformatics for Applications in Microbial Industry	2 (1-3-2)	P	P	P	P	P	P	R
30531569	ระบบการจำแนกจุลินทรีย์ระดับโมเลกุล Molecular Systematics of Microorganisms	3 (2-3-4)	P	P	P	P	P		P
30531669	เทคโนโลยีเมตาจีโนมิกส์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน Metagenomic Technologies for Sustainable Development	3 (2-3-4)	R	R	R	R	P	P	
30531769	รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอเทคโนโลยี Recombinant DNA technology	3 (2-3-4)	R			R	R		P

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7
30531869	การปรับปรุงพันธุกรรมจุลินทรีย์ Genetic Manipulation of Microorganisms	3 (2-3-4)	R			R	R	P	P
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข									
30522269	ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ Medical Parasitology	3 (2-2-5)	R			R	R	R	R
30522369	แบคทีเรียทางการแพทย์ Medical Bacteriology	3 (2-3-4)	R	R	R	R	M	P	P
30532569	ราทางการแพทย์ Medical Mycology	2 (2-0-4)	R		R	R	R	P	
30532669	สารต้านจุลชีพจากธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ Antimicrobial Agents from Nature and Biological Product Development	3 (2-3-4)	R	R	R	R	R	P	P
30532769	แบคทีเรียวินิจฉัย Diagnostic Bacteriology	3 (2-3-4)	R	P	R	R	M	P	P
30532869	การเพาะเลี้ยงเซลล์และสัตว์ทดลองทางจุลชีววิทยา Cell Culture Technique and Animal Model in Microbiology	2 (2-0-4)	R		R	R	R	P	P
30542969	ไมโครไบโอมในมนุษย์และการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม Human Microbiome and Holistic Health	1 (1-0-2)	R			R	R	P	
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร									
30523269	จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์	3 (2-3-4)	R	R		R			R

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7
	Non-Alcoholic Beverage Microbiology and Technology								
30523369	อาหารเพื่อสุขภาพ Food for Health	2 (2-0-4)	R		R	R			
30533569	จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Alcoholic Beverage Microbiology and Technology	3 (2-3-4)	R	P	P	R	R	P	R
30533669	จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม Microbiology and Technology of Dairy Products	3 (2-3-4)	R	P	P	R	P	P	R
30533769	เทคโนโลยีอาหารหมัก Fermented Food Technology	3 (2-3-4)	R	P		P	R	P	P
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม									
30524269	ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจุลินทรีย์ Microbial Products and Innovation	1 (1-0-2)	R		R	R	R	R	
30524369	ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ Yeast and Yeast Technology	3 (2-3-4)	R	R		R			R
30534469	จุลชีววิทยาสำหรับพลังงานทางเลือก Microbiology of Alternative Energy	3 (2-3-4)	R			R	R	R	
30534569	เทคโนโลยีและการประยุกต์จุลินทรีย์โปรไบโอติก Technology and Application of Probiotic Microorganisms	3 (2-3-4)	R	P	R	R	P	R	R
30534669	จุลชีววิทยาของยาและเครื่องสำอาง Pharmaceutical and Cosmetic Microbiology	3 (2-3-4)	P			M	M	M	P
30534769	เอนไซม์จากจุลินทรีย์ Microbial Enzymes	3 (2-3-4)	P			P			

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7
30534869	กระบวนการทางชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมจุลินทรีย์ Bioprocess for Microbial Industry	3 (2-3-4)	P	P	P	P			P
30544969	จุลชีววิทยาสีเขียวเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน Green Microbiology for Sustainable Development of Microbial Industry	1 (1-0-2)	M		M	M	M	M	M
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์									
30525169	เห็ดและเทคโนโลยีของเห็ด Mushroom and Mushroom Technology	3 (2-3-4)	R	R	R	R	R	R	R
30525269	โรคพืชและการควบคุมโรคพืชแบบยั่งยืน Plant Disease and Sustainable Plant Disease Control	3 (2-3-4)	R	R	R	R	R	R	R
30535369	จุลชีววิทยาและการจัดการโรคพืช Microbiology and Plant Disease Management	3 (2-3-4)	P		P	P	P	P	P
30535469	ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ทางการแพทย์และการเกษตรและสาธารณสุข Microbial Agent Products for Agriculture and Public Health	3 (2-3-4)	P		P	P	P		P
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม									
30526169	จุลชีววิทยาสีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่เพื่อการประยุกต์อย่างยั่งยืน Modern Environmental Microbiology for Sustainable Applications	3 (2-3-4)	R	R	R	R	R	R	R
30536269	จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย Microbiology and Technology of Wastewater Treatment	3 (2-3-4)	P	P	P	P		P	P
30536369	จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีของการใช้ประโยชน์จากของเสีย Microbiology and Technology of Waste Utilization	3 (2-3-4)	P	P	P	P		P	P

หมายเหตุ : ผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ระดับ ได้แก่ I (Introduced)
R (Reinforced)
P (Practiced)
M (Mastery)

= ความรู้เบื้องต้นและการประเมินเบื้องต้น
= ความรู้ลึกซึ้งขึ้น/ เรียนย้ำในวิชานั้น และประเมินความรู้
= ประเมินความสามารถในการนำความรู้ไปใช้/ ปฏิบัติ
= ประเมินระดับความชำนาญในด้านความรู้ หรือการปฏิบัติ?

ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ

- PLO 1 ประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยยึดหลักความปลอดภัยทางชีวภาพและจุลชีววิทยาสีเขียว
- PLO 2 วิเคราะห์จุลินทรีย์ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหารได้ด้วยวิธีมาตรฐานสากล
- PLO 3 ค้นคว้าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทุกครั้งเมื่อมีการวิเคราะห์จุลินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
- PLO 4 วิเคราะห์ข้อมูลหรือชุดข้อมูลได้ด้วยการใช้ทักษะดิจิทัลและโปรแกรมวิเคราะห์ทางด้านชีวสารสนเทศ
- PLO 5 ยึดหลักจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามความเป็นจริง
- PLO 6 แสดงบุคลิกภาพของการมีทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
- PLO 7 ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยา